

A. HAYDEÉ CONTRERAS PERUYERO

SNII Nivel I | Postdoctoral fellowship at Center of Sciences Mathematics - UNAM | Topological and Geometric Data Analysis | Bioinformatics | Geometric Group Theory | Global Riemannian Geometry | Quantum Geometry and Topology

EDUCATION

- 2021
|
2016

Ph. D. in Science in Mathematics
Instituto de Matemáticas, UNAM
 CDMX, Mexico
 - Dr. Pablo Suárez Serrato
 - Thesis: Rigidez Cuasi-Isométrica en Variedades de Gráficas Superiores
- 2021
|
2020

Specialty in Applied Statistics
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas
 CDMX, Mexico
 - Grade: 9.25/10.
- 2016
|
2014

Master of Science in Mathematics
Instituto de Matemáticas, UNAM
 CDMX, Mexico
 - Dr. Pablo Suárez Serrato
 - Thesis: Sobre la geometría y la topología de las variedades de gráficas
 - Grade: 9.67/10.
- 2012
|
2007

Bachelor's Degree in Mathematics
Universidad Veracruzana
 Xalapa, Mexico
 - Dr. Jorge Luis López López
 - Thesis: Triangulaciones de 3-variedades hiperbólicas que fibran sobre el círculo con fibra el toro con un agujero
 - Grade: 9.4/10.

APPOINTMENTS

- current
|
2025

Postdoctoral research SECIHTI 2025
Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM
 Morelia, Mexico
 - Dr. Jesús Hernández Hernández
 - Análisis topológico de datos aplicado a datos genómicos y Criptografía con teoría geométrica de grupos

CONTACT

-  haydeeperuyero@gmail.com
-  <https://haydeeperuyero.github.io/>
-  [HaydeePeruyero](#)
-  [Google Scholar Profile](#)

PROGRAMMING LANGUAGES

Expertise: R and Rstudio, Python, Git/Github, Bash
Familiarity: SQL and PowerBI

LANGUAGES

Spanish - Native
English - B2
Korean - A2

ABOUT ME

I work at the intersection of geometry, topology, and bioinformatics, applying TDA and ML to explore patterns in biological data. I'm also passionate about teaching and programming.

OTHER CV VERSIONS

The short version of my CV can be found in this link [Short CV](#)

The Spanish simplified version of my CV is available at this link [Spanish CV](#)

Last updated on 2025-11-19.

- 2025
|
2024

Postdoctoral research DGAPA UNAM 2024
 Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM

Morelia, Mexico

- Dr. Daniel Juan Pineda, Dra. Nelly Sélem Mojica, Dr. Jesús Hernández Hernández
 - Aplicaciones de análisis topológico de datos e invariantes de cuasi-isometrías
- 2024

2024 Summer Collaborators IAS
 Institute of Advances Studies

Princeton, USA

- Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Erin Griffin, Isabel Beach
 - Existence Criteria for Compact Homogeneous Einstein Metrics
- 2024
|
2023

Postdoctoral research DGAPA UNAM 2023
 Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM

Morelia, Mexico

- Dr. Daniel Juan Pineda, Dra. Nelly Sélem Mojica, Dr. Jesús Hernández Hernández
 - TDA y Machine learning aplicado a Metagenómica e invariantes de Variedades de Gráficas
- 2023
|
2022

Postdoctoral research CONACyT Ciencia de Frontera 217392
 Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM

Morelia, Mexico

- Dr. Jesús Hernández Hernández
 - Propiedades invariantes de Variedades de Gráficas Superiores
- 2022
|
2021

Head of the Department of Basic Sciences
 Instituto Tecnológico de Martínez de la Torre

Martínez de la Torre, Mexico



PUBLICATIONS

- 2025

MicroAgroBiome: A toolkit for exploring specialized metabolism and ecological interactions in rhizosphere microbiomes of cultivated crops

- Aguilar, C., Fontove-Herrera, F., Pashkov, A., García-Estrada, D.A., Contreras-Peruyero, H., Guerrero-Flores, S., Ramírez-Sánchez, O., Sélem-Mojica, N. Nucleic Acids Research, 2025;, gkaf1083, <https://doi.org/10.1093/nar/gkaf1083>
- 2025

Linear bounds for the lengths of geodesics on manifolds with curvature bounded below

- Beach, I., Contreras-Peruyero, H., Rotman, R., & Searle, C. (2025). The Journal of Geometric Analysis, 35(8), 1-22. <https://doi.org/10.1007/s12220-025-02003-6>
- 2025

Topological data analysis captures Horizontal Gene Transfer in Antimicrobial Resistance gene families among clinically relevant bacteria

- Guerrero-Flores, S., Contreras-Peruyero, H., Ibarra-Rodríguez, J. M., Lovaco-Flores, J. A., Nieto-de la Rosa, F. S., Fontove-Herrera, F., & Sélem-Mojica, N. Front. Microbiol. 16:1461293. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2025.1461293>

- 2025 ● **Asymptotic dimension and geometric decompositions in dimensions 3 and 4**
- Contreras Peruyero, H. and Suárez-Serrato, P. Journal of the Australian Mathematical Society. Published online 2025:1-26. <https://doi.org/10.1017/S1446788725000072>
- 2024 ● **CAMDA 2023: finding patterns in urban microbiomes**
- Contreras-Peruyero, H., Nuñez, I., Vazquez-Rosas-Landa, M., Santana-Quinteros, D., Pashkov, A., Carranza-Barragán, M. E., Perez-Estrada, R., Guerrero-Flores, S., Balanzario, E., Muñoz-Sánchez, V., Nakamura, M., Ramírez-Ramírez, L.L. and Selem-Mojica, N. Front. Genet. (2024) 15:1449461. <https://doi.org/10.3389/fgene.2024.1449461>
- 2024 ● **Meeting the challenge of genomic analysis: a collaboratively developed workshop for pangenomics and topological data analysis**
- Contreras-Peruyero, H., Guerrero-Flores, S., Ziri6n-Martínez, C., Mejía-Ponce, P. M., Navarro-Miranda, M., Lovaco-Flores, J.A., Ibarra-Rodríguez, J.M., Pashkov, A., Licona-Cassani, C. and Sélem-Mojica, N. Bioinformatics Advances, 2024;, vbae139 <https://doi.org/10.1093/bioadv/vbae139>
- 2024 ● **Physicochemical Properties of Two Mexican Stingless Bee Honeys to Strengthen Their Biocultural Value**
- Xolalpa-Aroche, A., Hernández-Mena, D. I., Moguel-Chin, W. I., Contreras-Peruyero, H., Rivero-Cruz, B. E., Ortiz-Vázquez, E., & Delgado-Suárez, E. J. (2024). Revista Brasileira de Farmacognosia, 1-11. <https://doi.org/10.1007/s43450-024-00566-z>
- 2024 ● **Actinobacteria bioprospecting from ore-forming environments**
- Aguilar, C., Alwali, A., Mair, M., Rodriguez-Orduña, L., Contreras-Peruyero, H., Modi, R., Sélem-Mojica, N., Licona-Cassani, C. & Parkinson, E. I. Microbial Genomics, 10(5), 001253. ISSN 2057-5858, <https://doi.org/10.1099/mgen.0.001253>
- 2022 ● **Collapsing and group growth as obstructions to Einstein metrics on some smooth 4-manifolds**
- Contreras Peruyero, H, Suárez-Serrato, P. New York Journal of Mathematics 28 (2022), 659–671. <http://nyjm.albany.edu/j/2022/28-27.html>



ACCEPTED PAPERS

- 2025 ● **Fractal dimensions of complex networks: advocating for a topological approach**
- Andreeva, R., Contreras-Peruyero, H., Krishnagopal, S., Otter, N., Pascali, M.A. and Thompson, E. Accepted May 2025. To appear at the AWM-IMA Springer volume "Research in Computational Topology". <https://arxiv.org/abs/2506.15236>



PREPRINTS

2025

• Lengths of the Orthogonal Geodesic Chords on Riemannian Manifolds

• Beach, I., Contreras-Peruyero, H., Griffin, E., Kerr, M., Rotman, R. and Searle, C. <https://arxiv.org/abs/2509.19620>

2025

• Uncharacterized *Acetilactobacillus*-like genera represent the most abundant microorganisms in honeys produced by native stingless bee

• Xolalpa-Aroche, A., Contreras-Peruyero, H., Delgado-Suárez, E.J., Hernández-Mena, D.I., Moguel-Chin, W.I., Rivero-Cruz, J.F., Velarde, R.A., Ortiz-Vázquez, E., Rivero-Cruz, B.E., Lovaco Flores, J.A., Rodríguez Orduña, L., Licona Cassani, C., Barona-Gómez, F., and Sélem-Mojica, N. Submitted June 2025. biorxiv: <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.06.25.661387v1>

2022

• On the quasi-isometric rigidity of chambers and walls in cusp-decomposable manifolds

• Contreras Peruyero, H. <https://arxiv.org/abs/2010.03736> Submitted 2022



TEACHING EXPERIENCE

2025

• Multivariate Statistics

ENES Morelia

📍 Morelia, Mexico

• Undergraduate course, Semester 2026-1

• <https://haydeeperuyero.github.io/MultivariateStatisticalAnalysis/#por-qu%C3%A9-estad%C3%ADstica-multivariada>

2024

• Advanced Statistics Course: Machine Learning and Deep Geometric Learning

Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM

📍 Morelia, Mexico

• Graduate Course

• <https://github.com/CursosPosgradoCCM/ML-GDL>

2024

• Scientific Computing: Scientific computing for data analysis

Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM

📍 Morelia, Mexico

• Graduate Course

• https://haydeeperuyero.github.io/Computo_Cientifico/

2023

• Topology advanced course: Applications of Topological Data Analysis

Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM

📍 Morelia, Mexico

• Graduate Course

• https://github.com/HaydeePeruyero/CursoA_Aplicaciones_TDA

2023	● Statistics seminar: Data Analysis with R Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Graduate Course • https://haydeeperuero.github.io/Seminario_Estadistica/	📍 Morelia, Mexico
2023	● Advanced Algebra Course: Group Actions on Trees Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Graduate Course	📍 Morelia, Mexico
2022	● Teaching Assistant, Advanced Geometry Course: Hyperbolic Geometry Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Graduate Course	📍 Morelia, Mexico
2021	● Teaching Assistant, Analytic Geometry II Facultad de Ciencias, UNAM • Professor José Crispín Ruíz Pantaleón • https://github.com/appliedgeometry/Geometria-Analitica	📍 CDMX, Mexico
2020	● Teaching Assistant, Analytic Geometry II Facultad de Ciencias, UNAM • Professor José Crispín Ruíz Pantaleón • https://github.com/appliedgeometry/Geometria-Analitica	📍 CDMX, Mexico
2020	● Teaching Assistant, Differential and Integral Calculus II Facultad de Ciencias, UNAM • Professor Oscar A. Garrido and Arturo Sánchez	📍 CDMX, Mexico
2020	● Teaching Assistant, Analytic Geometry II Facultad de Ciencias, UNAM • Professor Pablo Suárez Serrato • https://github.com/appliedgeometry/Geometria-Analitica	📍 CDMX, Mexico
2019	● Teaching Assistant, Analytic Geometry I Facultad de Ciencias, UNAM • Professor Pablo Suárez Serrato • https://github.com/appliedgeometry/Geometria-Analitica	📍 CDMX, Mexico
2014 2012	● Mathematics and Physics High School teacher Instituto Motolinia	📍 Xalapa, Mexico



SHORT COURSES AND WORKSHOPS

- 2025 ● **Coloquio de Topología, Geometría y Aplicaciones**
Facultad de Matemáticas, Universidad Veracruzana  Xalapa, México
- Análisis Topológico de Datos y Aplicaciones
 - April 28th - May 2nd
- 2025 ● **Bash**
Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM  Morelia, Mexico
- Taller de programación científica y análisis de datos biológico
 - January 20th - 24th
- 2024 ● **Viernes de Bioinformática**
Talk  Queretaro, Mexico
- Creación de Páginas web en R
 - November 22th and 29th
- 2024 ● **Taller de Metagenómica**
TecNM Campus Chiná  Virtual
- Instructors: Haydeé Peruyero(R and Metagenomics), Shaday Guerrero (Bash), Nelly Sélem(Metagenomics)
 - <https://haydeeperuyero.github.io/2024-08-26-metagenomics-workshop-online/>
 - September 26th - 30th
- 2024 ● **Introducción al Análisis Topológico de Datos**
Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM  Virtual
- Escuela de Otoño de Biomatemáticas
 - July 29th - August 2nd
- 2024 ● **Web pages with R**
Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM  Morelia, Mexico
- Encuentro de R-Ladies Morelia y R-Ladies Querétaro
 - <https://r-ladies-morelia.github.io/project/webpage/>
 - May 31th - June 1st
- 2024 ● **Data analysis - PYTHON, BASH Y GIT**
Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM  Morelia, Mexico
- Instructors: Haydeé Peruyero(Git), Shaday Guerrero (Bash), Miguel Magaña(Python), Software Carpentry
 - <https://miguel-mx.github.io/2024-01-24-ccm-unam-swc/>
 - February 24th - 25th
- 2023 ● **Presentations with Markdown: Xaringan and Quarto reveals**
Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM  Virtual event
- R-ladies Morelia
 - https://r-ladies-morelia.github.io/Xaringan_RLadies2023/
 - May 16th

- 2022
 - dplyr y Rmarkdown con Latex**
 Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM
 - R-ladies Morelia
 - May 14th
- 2022
 - R for Reproducible Scientific Analysis**
 Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM
 - Helper for R-ladies Morelia
 - February 12th



THESIS SUPERVISION

- current
|
2024
 - Master's Thesis Co-advisor Luis Raul Figueroa Martinez**
 - Thesis title "Topological Data Analysis for Automated Classification of Multicellular Patterns"
 - Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
- current
|
2025
 - Undergraduate's Thesis Advisor Alejandro Quintero Díaz**
 - Thesis title: "Aplicaciones de la homología persistente en el estudio de pangenomas y resistomas bacterianos"
 - Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México
- 2025
|
2024
 - Master's Thesis Advisor Johanna Atenea Carreón Baltazar**
 - Thesis title "Analysis of the Distribution of Duplicated Genes in Cyanobacteria"
 - Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
 - Thesis modality: Tesina Approved on October 3, 2025



COMMITTEES

- 2025
 - Master's thesis reviewer of Jaime Salvador López Viveros**
 - Thesis title: "Identificación de recombinación en virus utilizando análisis topológicos de datos"
 - Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
- 2025
 - Master's thesis reviewer of Mariel Guadalupe Gutierrez Chaveste**
 - Thesis title: "Presentación de ADN mediante el juego de caos clasificación de imágenes y desarrollo de App de divulgación"
 - Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

2025	● Statistics General Knowledge Basic Exam Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Semester 2025-2	📍 Morelia, Mexico
2024	● Statistics General Knowledge Basic Exam Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Semester 2025-1	📍 Morelia, Mexico
2024	● Master's thesis reviewer of Juanita Claribel Santiago • Thesis title: "Un teorema de caracterización para grupos hiperbólicos" • Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	
2024	● Algebraic Topology General Knowledge Basic Exam Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Semester 2024-2	📍 Morelia, Mexico
Virtual	● Reviewing and judging the ISCB Wikipedia Competition 2023 2023 • July	📍 ISCB WIKIPEDIA COMMITTEE
2023	● Algebraic Topology General Knowledge Basic Exam Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Semester 2024-1	📍 Morelia, Mexico
2023	● Algebraic Topology General Knowledge Basic Exam Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM • Semester 2023-2	📍 Morelia, Mexico



RESEARCH EXPERIENCE

2024	● IAS Summer Collaborators Program IAS • Projects: • Lengths of the Orthogonal GeodesicChords on Riemannian Manifolds. • Einstein Metrics on Homogeneous Manifolds. • Linear bounds for the lengths of geodesics on manifolds with curvature bounded below. • Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Erin Griffin, Isabel Beach • July 2024	📍 Princeton, New Jersey
------	--	-------------------------

- 2023 ● **Women in Geometry 3**
BIRS in Banff  Alberta, Canada
- Compact Homogeneous Einstein Manifolds
 - Collaborators: Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Erin Griffin, Isabel Beach
 - September 24 - 29
- 2023 ● **Women in Computational Topology**
Bernoulli Center EPFL  Lausanne, Switzerland
- Studying self-similarity of complex networks with persistent magnitude
 - Collaborators: Nina Otter, Maria Antonietta Pascali, Sanjukta Krishnagopal, Rayna Andreeva, Elizabeth Thompson
 - July 17 - July 21
- 2022 ● **2022 Summer Research in Mathematics program**
BIRS in Banff  Alberta, Canada
- Cohomogeneity Two Manifolds of Positive Sectional Curvature
 - Collaborators: Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Hannah Alpert, Isabel Beach
 - June 12 to June 25
- 2019 ● **Scholarship Program for International Mobility for National CONACYT Fellows**
Department of Mathematics, The Ohio State University  Ohio, USA
- Dr. Jean-François Lafont
 - December 1-15
- 2019 ● **Women in Geometry 2**
Casa Matemática Oaxaca BIRS  Oaxaca, Mexico
- Cohomogeneity Two Manifolds of Positive Sectional Curvature
 - Collaborators: Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Hannah Alpert, Isabel Beach
 - June 23 to June 28
- 2018 ● **Scholarship Program for International Mobility for National CONACYT Fellows**
Department of Mathematics, The Ohio State University  Ohio, USA
- Dr. Jean-François Lafont
 - April 30 to June 15



TALKS AND POSTERS

- 2025 ● **XVI Taller de Álgebra y Topología y 3° Jornada Estudiantil de Ciencias Físico-Matemáticas**
Invited talk  Cuernavaca, México
- De datos biológicos a invariantes topológicos
 - November 7th

2025	● Coloquio IMATE CU Invited talk • Explorando Datos Biológicos con Homología Persistente • October 28th	 CDMX, Mexico
2025	● Prospectos en Topología Talk • Entropía • October 27th	 Morelia, Mexico
2025	● 1st Brazil-Mexico Joint Mathematical Meeting Invited talk • Quasi-isometric rigidity on 4-manifolds • Sesion on Geometry, Topology and Geometric Group theory • September 8th - 12	 Fortaleza, Brazil
2025	● 4° Congreso Latinoamericano de Ecología Microbiana, ISME Lat 2025 Talk • Exploring honey microbiomes: a metagenomic dashboard for taxonomy, biosynthesis, and antibiotic resistance • August 4th - 9th	 Merida, Mexico
2025	● Taller Mexicano de Topología Invited talk • Más allá de las formas: Cómo la topología revela patrones en datos biológicos • Session on Algebraic and Low-Dimensional Topology • June 17th	 CDMX, Mexico
2025	● Mixtures of probability and Geometry Keynote talk • Detecting Evolutionary Patterns and Cellular Organization through Persistent Homology • May 29th	 Oaxaca, México
2025	● Coloquio del Centro de Ciencias Matemáticas Talk • Dimensiones fractales de redes complejas a través de TDA • May 9th	 Morelia, Mexico
2025	● Geometric Intelligence Workshop Talk • How Topology Reveals Patterns in Biological Data • March 31th	 CDMX, Mexico

2025	● 2do Encuentro de las Matemáticas	
	Plenary talk	📍 Bogotá, Colombia (Virtual)
	• Más allá de las formas: Cómo la topología revela patrones en datos biológicos. • https://encuentromatematic1.wixsite.com/u-ecci-2025 • March 14th	
2025	● La Matemática Atenagorica	
	Talk	📍 Morelia, Mexico
	• Diversidad microbiana en mieles de abejas nativas sin aguijón de la Península de Yucatán • Co-authors: Xolalpa-Aroche, A., Hernández-Mena, D. I., Moguel-Chin, W. I., Rivero-Cruz, B. E., Ortiz-Vázquez, E., & Delgado-Suárez, E. J., Sélem-Mojica, N. • February 19th	
2024	● 1st Asia-Pacific Bioinformatics Joint Conference	
	Poster	📍 Okinawa, Japan
	• Microbial Diversity and Characterization of Stingless Bee Honey from the Yucatán Peninsula • Co-authors: Xolalpa-Aroche, A., Hernández-Mena, D. I., Moguel-Chin, W. I., Rivero-Cruz, B. E., Ortiz-Vázquez, E., & Delgado-Suárez, E. J., Sélem-Mojica, N. • October 26th	
2024	● XIX Seminario de Matemáticas Aplicadas UATx	
	Plenary talk	📍 Tlaxcala, Mexico
	• Análisis Topológico de Datos aplicado a la transferencia horizontal de genes de resistencia antimicrobiana • Co-authors: Shaday Guerrero-Flores, Nelly Sélem-Mojica. UATx Apizaco, Tlaxcala • September 23th	
2024	● XIII Escuela de Verano en Matemáticas	
	Talk	📍 Morelia, Mexico
	• Magnitudes y Fractales • August 2nd	
2024	● Escuela de Matemáticas de América Latina y el Caribe Cuernavaca 2024	
	Talk	📍 Morelos, Mexico
	• Analizando datos con topología y geometría • Co-authors: Shaday Guerrero-Flores, Nelly Sélem-Mojica. IMATE Cuernavaca • June 18th	
2024	● Degustaciones Matemáticas	
	Talk	📍 Morelia, Mexico
	• TDA detecta la transferencia horizontal de genes • Co-authors: Shaday Guerrero-Flores, Nelly Sélem-Mojica. UMSNH • February 14 - 16	

2024	● 2024 Joint Mathematics Meetings	📍 San Francisco, USA
	- Talk • Asymptotic dimension and geometric decompositions in dimension 4 • Co-authors: Pablo Suárez-Serrato • January 6th	
2023	● XXIV Escuela de Otoño (EOBM) y el XVII Encuentro Nacional (ENBM) de Biomatemáticas	📍 Xalapa, Mexico
	- Minicourse • Aplicaciones de análisis topológico de datos a Pangenómica • October 9 - 14	
2023	● Taller Propedéutico de Ingreso al PCCM 2023	📍 Morelia, Mexico
	- Talk • Algunas aplicaciones relacionadas al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico profundo • October 9th	
2023	● Iberoamerican and Pan Pacific International Conference on Topology and its Applications	📍 Puebla, Mexico
	- Talk • Invariants under quasi-isometries • September 11 - 14	
2023	● 31st Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology and 22th European Conference On Computational Biology as part of the Annual International Conference on Critical Assessment of Massive Data Analysis	📍 Lyon, France
	- Poster • Topology, regression and metapangenome enrich conventional microbiome analyses • July 24 - 27	
2023	● Workshop Técnicas Modernas en Geometría Riemanniana 2023	📍 CDMX, Mexico
	- Talk • Algunos invariantes de cuasi-isometrías • IMATE, UNAM • July 24 - 27	
2023	● Décima Jornada de Geometría, Topología y Dinámica	📍 Morelia, Mexico
	- Talk • Algunos problemas relacionados al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico • CCM, UNAM • June 16th	
2023	● 2023 Midwest Geometry Conference	📍 Kansas, USA
	- Talk • Higher graph manifolds, properties and invariants • March 3 - 5	

2023	● 2023 Joint Mathematics Meetings	📍 Boston, USA
	- Talk • Collapsing and group growth as an obstruction to Einstein metrics on some smooth 4-manifolds • January 6th	
2022	● Seminario FISMAT	📍 Morelia, Mexico
	- Talk • Algunos problemas relacionados al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico • Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo • November 15th	
2022	● 8th Mexican Workshop on Applied Geometry and Topology	📍 Virtual
	- Poster • Topological and Geometric explorations of Autism fMRI connectomes • Co-authors: Sebastian Pujalte Ojeda (Instituto de Fisiología Celular UNAM), Sophie Achard (Centre de recherche Inria Grenoble Rhone-Alpes), Pablo Suárez Serrato (Instituto de Matemáticas UNAM) • November 10th	
2022	● ISCB-Latin America SoIBio BioNetMX Conference on Bioinformatics 2022	📍 Queretaro, Mexico
	- Poster • Topological data analysis applied to metagenomics and pangenomics data of <i>Clavibacter</i> • Co-authors: Shaday Guerrero Flores (Centro de Ciencias Matemáticas-CIMAT), Nelly Selem Mojica (Centro de Ciencias Matemáticas), Noé Bárcenas Torres (Centro de Ciencias Matemáticas), Jesús Hernández Hernández (Centro de Ciencias matemáticas), Antonio Rieser (CIMAT) • November 3rd	
2022	● 55 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana	📍 Guadalajara, Mexico
	- Talk • Cuasi-isometrías e invariantes • October 26th	
2022	● Coloquio del Posgrado Conjunto de Ciencias Matemáticas	📍 Morelia, Mexico
	- Talk • Variedades de Gráficas y Métricas de Einstein • September 23th	
2022	● Seminario Informal de Geometría del CCM	📍 Michoacan, Mexico
	- Talk • Cuasi-isometrías y “aplicaciones” • September 22th	
2022	● XXII Escuela de Verano en Matemáticas	📍 Morelia, Mexico
	- Talk • Cuasi-Isometrías y algunos invariantes • CCM, UNAM • August 3rd	

2022	● I Escuela de Teoría Geométrica de Grupos Talk • ¿Qué significa crecimiento? • CCM, UNAM • July 28th	📍 Morelia, Mexico
2022	● Seminario DIVAGEO Talk • Variedades de gráficas, propiedades y métricas de Einstein • Facultad de Ciencias, UNAM • May 13th	📍 Virtual
2022	● Seminario a distancia de Teoría Geométrica de Grupos Talk • Variedades de Gráficas de dimensiones superiores, propiedades e invariantes • CCM, UNAM • May 5h	📍 Virtual
2022	● Seminario de Becarios Talk • Sobre las variedades de gráficas de dimensiones superiores • CCM, UNAM • May 3rd	📍 Morelia, Mexico
2021	● Tercer Encuentro de Mujeres Matemáticas Mexicanas Talk • Sobre Variedades de Gráficas • November 16 - 19	📍 Virtual
2021	● 54 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana Talk • Sobre Variedades de Gráficas • October 18 - 22	📍 Virtual
2021	● Geometric Group Theory seminar in Cambridge Talk • About higher graph manifolds • May 21th	📍 Virtual
2021	● Spring Eastern Sectional Meeting, Recent Developments in Differential Geometry, III, Talk • Quasi-isometric rigidity in cusp-decomposable manifolds • https://sites.google.com/wellesley.edu/amsspecialsession2021/home • March 20 - 21	📍 Virtual

- 2021
 |
 2020

● **Sextas Jornadas de Geometría, Topología y Dinámica**

Talk

 - Sobre las variedades de gráficas de dimensiones superiores
 - March 25th

📍 Virtual
- 2020
 |
 2019

● **Workshop and Winter School on Geometric and Topological Data Analysis**

Poster

 - Topological gastronomy
 - CIMAT
 - January 23th

📍 Guanajuato, Mexico
- 2019
 |
 2019

● **Seminar ATD and related topics in CIMAT**

Talk

 - Topological gastronomy
 - CIMAT
 - November 1st

📍 Guanajuato, Mexico
- 2019
 |
 2019

● **LII Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana**

Talk

 - Rigidez Casi-Isométrica en Variedades de Gráficas Superiores
 - October 24th

📍 Nuevo Leon, Monterrey
- 2019
 |
 2019

● **Workshop Geometría Diferencial y Rigidez de espacios singulares**

Talk

 - Rigidez Casi-Isométrica en Variedades de Gráficas Superiores
 - CCM, UNAM
 - June 13th

📍 Morelia, Mexico
- 2019
 |
 2019

● **Seminario de Becarios**

Talk

 - Rigidez Casi-Isométrica en Variedades de Gráficas de Dimensiones Superiores
 - IMATE, UNAM
 - February 19th

📍 CDMX, Mexico



AWARDS

- 2030
 |
 2026

● **Investigador Nacional Nivel I**

Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores
- 2029
 |
 2025

● **CONAHCYT Postdoctoral Research Fellowship**
- 2023
 |
 2022

● **CONACYT Ciencia Frontera Postdoctoral Research Fellowship**

- 2023 ● **1st place at the Annual International Conference on Critical Assessment of Massive Data Analysis**
ISCB 📍 Lyon, France
- Anti-Microbial Resistance Prediction and Forensics in urban metagenomes
 - July 2023
- 2022 ● **Mentee in the Mentoring in Action – Women and Girls in STEM Online programme**
British Council, Inova Consultancy, WiTEC 📍 Mexico
- Humiko Yahaira Hernández Acosta
 - April - June 2022
- 2022 ● **2nd place at the ISCB–La SOLBIO BIONETMX WIKIPEDIA COMPETITION**
ISCB 📍 Queretaro, Mexico
- Matrices de distancias
 - October, 2022
- 2020
|
2016 ● **CONACYT PhD Fellowship**
- 2018 ● **CONACYT Research Fellowship**
Ohio State University 📍 Ohio, USA
- Scholarship Program for International Mobility for National CONACYT Fellows
- 2016
|
2014 ● **CONACYT Masters Fellowship**
- 2011 ● **Academia Mexicana de Ciencias Summer Research Fellowship for undergraduate students**
Universidad Michoacana de San Nicolas Hidalgo 📍 Morelia, Mexico
- Dr. Jorge Luis López López
 - 3-variedades hiperbólicas
- 2010 ● **Academia Mexicana de Ciencias Summer Research Fellowship for undergraduate students**
Universidad Michoacana de San Nicolas Hidalgo 📍 Morelia, Mexico
- Dr. Jorge Luis López López
 - 3-variedades hiperbólicas



SCIENCE COMMUNICATION

- 2025 ● **Feria Synapsia**
Workshop 📍 Morelia, Mexico
- Taller de Papiroflexia Modular
 - Coordinator of the Workshop for middle and high school students
 - October 16th - 17th

2025	● Segundo Encuentro de Mujeres en Topología, Geometría y sus Aplicaciones	📍 Guanajuato, Mexico
	Workshop • Taller de Papiroflexia y Origami • Coordinator of the Workshop for middle and high school students as part of the Second Meeting • October 3th	
2025	● XXXIII Tianguis de la Ciencia	📍 Morelia, Mexico
	Workshop • Taller de Papiroflexia Modular • Coordinator of the Workshop • June 6th - 7th	
2025	● Feria de las Matemáticas	📍 Morelia, Mexico
	Workshop • Taller de Papiroflexia Modular • Coordinator of the Workshop • March 15th	
2025 2023	● Club Mate	📍 Morelia, Mexico
	Workshop • Participation in the mate club aimed at elementary and secondary school students • CCM UNAM	
2024	● Futuras STEM Michoacán	📍 Morelia, Mexico
	Workshop • Taller de Matemagia • December 5th	
2024	● 12° Fiesta de las Ciencias y Humanidades	📍 Morelia, Mexico
	Workshop • Taller de Matemagia • November 14th-15th	
2024	● Feria Infantil y Juvenil de Ciencias y Artes	📍 Morelia, Mexico
	Workshop • Estereogramas • May 25th	
2024	● XXXII Tianguis de la Ciencia	📍 Morelia, Mexico
	Workshop • Matemáticas y LSM • April 19th - 20th	

2024	● Feria de las Matemáticas Workshop • Taller de Papiroflexia Modular • Coordinator of the Workshop • March 16th	📍 Morelia, Mexico
2024	● Feria de las Matemáticas Talk • ¿Qué hacemos cuentas? Son puros cuentos • Co-authors: Cristina Villanueva, Yesenia Villicaña, Diana Piñango • March 16th	📍 Morelia, Mexico
2023	● 11° Fiesta de las Ciencias y Humanidades Workshop • Lengua de Señas Mexicana (LSM) y Matemáticas • UNAM Campus Morelia • October 19th	📍 Morelia, Mexico
2023	● 11° Fiesta de las Ciencias y Humanidades Workshop • Biomatemáticas • UNAM Campus Morelia • October 20th	📍 Morelia, Mexico
2023	● Visita a la Escuela Primaria Emiliano Zapara Workshop • Tallerista • Unidad de Divulgación y Vinculación del CCM • April 23th	📍 Morelia, Mexico
2023	● PI Day in the Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre Talk • Algunas aplicaciones relacionadas al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico • ITSMT, Mtz. de la Torre. • March 14th	📍 Martínez de la Torre, Mexico
2022	● 10° Fiesta de las Ciencias y Humanidades Workshop • Lengua de Señas Mexicana (LSM) y Matemáticas • UNAM Campus Morelia • October 27th - 28th	📍 Morelia, Mexico



SYNERGISTIC ACTIVITIES

current
|
2024

- **Cryptography Seminar (Informal)** 📍 Morelia, Mexico
 - Organizer of the Cryptography Seminar at the CCM Morelia

current
|
2022

- **Long-distance Seminar on Geometric Group Theory in Mexico** 📍 Virtual
 - Co-organizer of Long-distance Seminar on Geometric Group Theory in Mexico

current
|
2022

- **R Ladies Morelia** 📍 Morelia, Mexico and hybrid
 - Co-organizer of the sessions of R Ladies Morelia <https://r-ladies-morelia.github.io/> https://www.meetup.com/es-ES/r-ladies-morelia/?eventOrigin=home_groups_you_organize
 - CCM UNAM

2025

- **Segundo Encuentro de Mujeres en Topología, Geometría y sus Aplicaciones** 📍 Guanajuato, Mexico
 - Co-organizer with Sandy Aguilar, Yesenia Villicaña Molina, Teresa Hoekstra, Raquel Perales and Ferrán Valdez Webpage: <https://matmor.unam.mx/encuentro-mujeres-topogeo-2025/>
 - CCM UNAM - CIMAT - CWM
 - September 30th - October 3rd

2025

- **IV Escuela de Teoría Geométrica de Grupos** 📍 Morelia, Mexico
 - Co-organizer of IV Escuela de Teoría Geométrica de Grupos for undergraduate and graduate students. Web page: <https://matmor.unam.mx/etgg-2025/>
 - CCM UNAM
 - August 4th - 8th

2025

- **Hackathon CAMDA 2025** 📍 Morelia, Mexico
 - Co-organizer of Hackaton Challenge Critical Assessment of Massive Data 2025 (CAMDA), "Anti-Microbial Resistance Prediction Challenge"
 - CCM UNAM
 - June 9th - 13th

2025
|
2024

- **Conexiones Matemáticas** 📍 Morelia, Mexico
 - Co-organizer
 - CCM UNAM

2024

- **XXV Escuela de Otoño y el XIX Encuentro Nacional de Biología Matemática** 📍 Oaxaca, Mexico
 - Co-organizer
 - October 7th - 11th

2024	● Primer Encuentro de Mujeres en Topología, Geometría y sus Aplicaciones	📍 Morelia, Mexico
	• Co-organizer with Sandy Aguilar, Yesenia Villicaña Molina, Ferrán Valdez Webpage: https://www.matmor.unam.mx/encuentro-mujeres-topogeo/ • CCM UNAM • September 11th - 13th	
2024	● III Escuela de Teoría Geométrica de Grupos	📍 Morelia, Mexico
	• Co-organizer of III Escuela de Teoría Geométrica de Grupos for undergraduate and graduate students • CCM UNAM • July 22th - 26th	
2024	● Hackatón de Evaluación de Métodos de Análisis Masivo de Datos	📍 Morelia, Mexico
	• Co-organizer of Hackaton Challenge Critical Assessment of Massive Data 2025 (CAMDA), "Anti-Microbial Resistance Prediction Challenge" • CCM UNAM • June 3rd - 7th	
2023	● Encuentro Nacional de R ladies México	📍 Virtual
	• Co-organizer of Encuentro Nacional de R ladies México • September 23th	
2023	● II Escuela de Teoría Geométrica de Grupos	📍 Morelia, Mexico
	• Co-organizer of II Escuela de Teoría Geométrica de Grupos for undergraduate and graduate students • CCM UNAM • June 19 th - 23th	
2023	● Hackaton Reto Critical Assessment of Massive Data (CAMDA)	📍 Morelia, Mexico
	• Co-organizer of Hackaton Challenge Critical Assessment of Massive Data (CAMDA), "Anti-Microbial Resistance Prediction and Forensics Challenge" • CCM UNAM • June 3rd - 7th	
2022	● Hackaton TDA	📍 Morelia, Mexico
	• Co-organizer of the Hackaton "Análisis Topológico de Datos en el Hackaton Aplicaciones de Matemáticas en problemas de datos biológicos" • CCM UNAM • November	

- 2022
|
2021

Seminario de Ciencias Básicas

📍 Martínez de la Torre, Mexico

 - Organizer and Co-organizer of the Seminario de Ciencias Básicas in the Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, Veracruz for undergraduate students
 - Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, Veracruz
 - August 2021 - January 2022
- 2022
|
2021

Programa Estatal de Servicio Social

📍 Martínez de la Torre, Mexico

 - Advisor of 10 Social Service students from Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre
 - Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, Veracruz
 - September 14th, 2021 - January 7th, 2022
- 2021

2do. Concurso Regional de Ciencias Básicas 2021

📍 Martínez de la Torre, Mexico

 - Head Coordinator
 - Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, Veracruz
 - April 19th - 23th



WORKSHOPS AND COURSES ATTENDED

- 2025

Adobe Illustrator, Páginas web, Expresiones regulares, Ejercicios para la industria, Cuarto

📍 Morelia, Mexico

 - Taller de programación científica y análisis de datos biológico
 - CCM, UNAM
 - January 20th - 24th
- 2024

Herramientas teatrales para divulgadores científicos

📍 Morelia, Mexico

 - Unidad de Vinculación de la UNAM Campus Morelia
 - October 15th
- 2023

Taller Descarga y Análisis de Datos Digitales (Facebook)

📍 Virtual

 - October 25th
- 2023

1st Advanced Scientific Programming in Python – Latin America

📍 CDMX, Mexico

 - Main instructors: Carlos Cernuda, Carlos Echeverría, Guillermo Aguilar, Jakob Jordan, Jenni Rinker, Lisa Schwetlick, Pietro Berkes, Rike-Benjamin Schuppner, Seetha Krishnan, Tiziano Zito, Zbigniew Jędrzejewski-Szmek
 - <https://latam.aspp.school/2023-mexico-city/start.html>
 - June 26th - July 1st

- 2019 • **Taller de Escritura de Artículos Analíticos en Inglés Nivel Avanzado** 📍 CDMX, Mexico
- September 24th - October 29th



CERTIFICATIONS

- 2024 • **The Carpentries Instructor Training Program** 📍 Online
- The Software Carpentry Foundation
- 2022 • **EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia** 📍 Martínez de la Torre, Mexico
- Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER)
- July
- 2022 • **EC0553 Comunicación efectiva en el trabajo** 📍 Martínez de la Torre, Mexico
- Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER)
- July
- 2021 • **Inducción a la Normatividad que regula la relación laboral con el TecNM** 📍 Martínez de la Torre, Mexico
- Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER)
- CRODE Celaya
- November
- 2021 • **EC0772 Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias profesionales** 📍 Martínez de la Torre, Mexico
- Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER)
- October
- 2021 • **Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015** 📍 Martínez de la Torre, Mexico
- Instituto Tecnológico de Martínez de la Torre, TecNM
- Capacitación en fundamentos de gestión de calidad bajo ISO 9001:2015 aplicada a instituciones educativas.
- Participación en procesos de auditoría interna, en la implementación y documentación de procesos administrativos-académicos.



TRAINING AND WORK RELATED TO EQUALITY

- 2021 • **Educación superior: retorno seguro.** 📍 Online
- IMSS
- October 7th

- | | | |
|------|--|----------|
| 2021 | <ul style="list-style-type: none"> ● Acciones y rutas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres
Instituto Veracruzano de las Mujeres • May 26th | 📍 Online |
| 2021 | <ul style="list-style-type: none"> ● Masculinidades respetuosas de los derechos humanos
Instituto Veracruzano de las Mujeres • May 25th | 📍 Online |
| 2021 | <ul style="list-style-type: none"> ● Jornada de capacitación para el regreso seguro a clases.
Secretaría de Educación de Veracruz • May 11th - 21th | 📍 Online |



ADDITIONAL PROFESSIONAL TRAINING (FIELDWORK SAFETY AND FIRST AID)

- | | | |
|------|--|-------------------|
| 2023 | <ul style="list-style-type: none"> ● Manejo y uso de botiquín en prácticas de campo
ENES Morelia, UNAM | 📍 Morelia, Mexico |
| 2022 | <ul style="list-style-type: none"> ● Prevención y combate de fuego
ENES Morelia, UNAM | 📍 Morelia, Mexico |
| 2022 | <ul style="list-style-type: none"> ● Primeros auxilios básicos
ENES Morelia, UNAM | 📍 Morelia, Mexico |